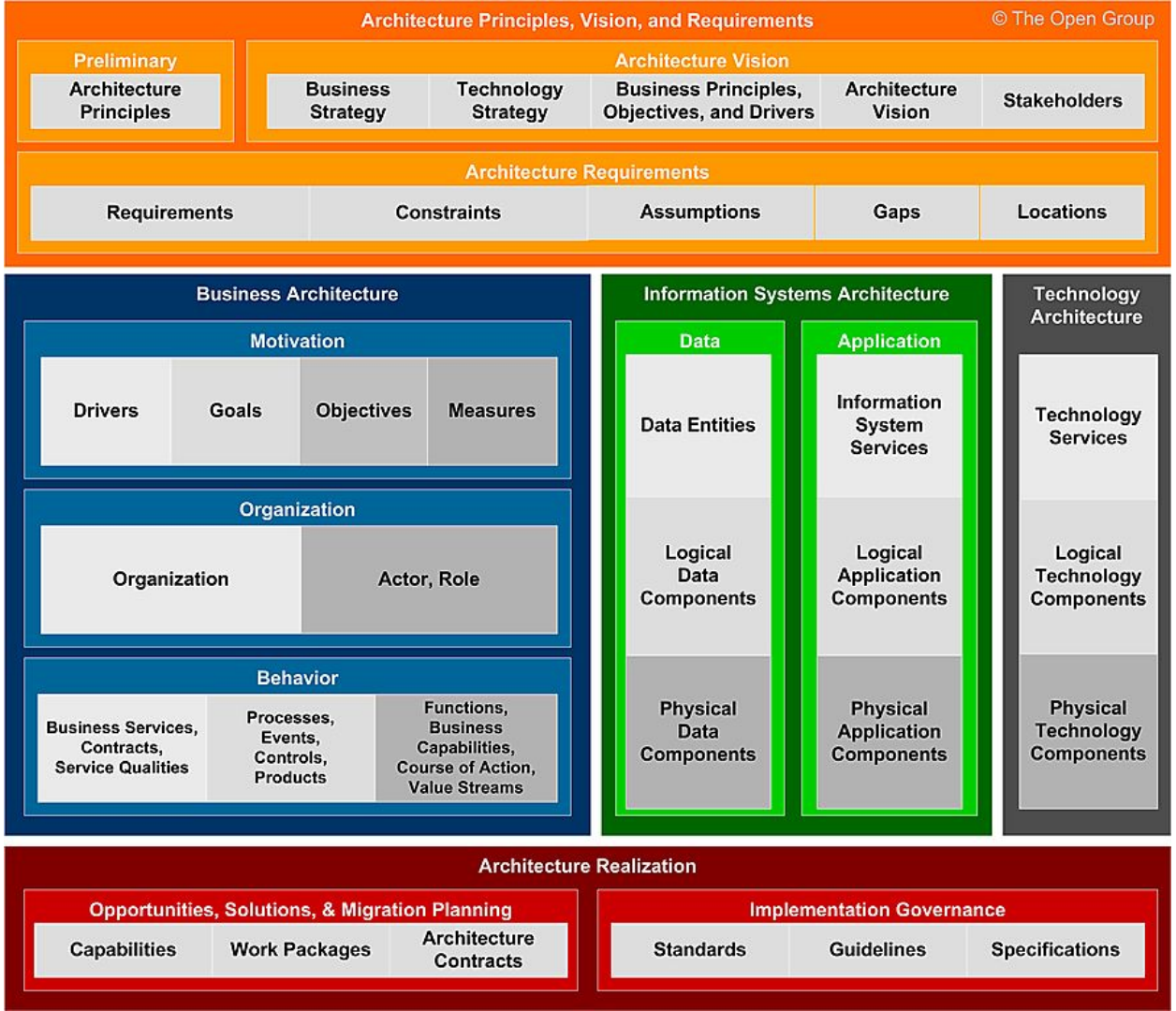
ИТ архитектура

ИТ архитектура дает ответ на

- какие функции (сервисы,микросервисы) должны быть у приложений и как они будут распределены между приложениями;
- какую технологию применять: клиент-сервер, SOA, микросервисы;
- как приложения интегрированы между собой;
- на каком оборудовании размещать компоненты приложений, какие компоненты вынести в облако и т.п.


Architecture Principles, Vision, and Requirements
© The Open Group
Preliminary
Architecture Principles
Architecture Vision
Business Strategy
Technology Strategy
Business Principles, Objectives, and Drivers
Architecture Vision
Stakeholders
Architecture Requirements
Requirements
Constraints
Assumptions
Gaps
Locations
Business Architecture
Motivation
Drivers
Goals
Objectives
Measures
Organization
Organization
Actor, Role
Behavior
Business Services, Contracts, Service Qualities
Processes, Events, Controls, Products
Functions, Business Capabilities, Course of Action, Value Streams
Information Systems Architecture
Data
Data Entities
Logical Data Components
Physical Data Components
Application
Information System Services
Logical Application Components
Physical Application Components
Technology Architecture
Technology Services
Logical Technology Components
Physical Technology Components
Architecture Realization
Opportunities, Solutions, & Migration Planning
Capabilities
Work Packages
Architecture Contracts
Implementation Governance
Standards
Guidelines
Specifications

Состав системной архитектуры:

- Архитектура данных описывает структуру логических и физических информационных активов организации и ресурсов управления данными.
- Архитектура приложений обеспечивает проекты индивидуальных прикладных систем, которые будут развернуты, их взаимодействия между собой и их отношения к основным бизнес-процессам организации
- Архитектура технологии описывает логические возможности программного обеспечения и оборудования, которые поддерживают развертывание бизнеса, данных и прикладных сервисов. Она включает инфраструктуру IT, промежуточное ПО, сети, коммуникации, процессы, стандарты и т.д.

Архитектура приложений

- каталог приложений и их классификация приложений;
- сервисы их классификация;
- функции и их классификация;
- привязку приложений к основным бизнес-процессам организации;
- каталог взаимодействий (интеграций) между приложениями;
- каталог функциональных требований к приложениям.

Стратегии предоставления информационных ресурсов

- On premises
- Cloud based
  - IaaS
  - PaaS
  - SaaS
- Hybrid

Классификация информационных систем

- MRP1-2,
- ERP 1,2
- CRM
- HRM
- SCM
- MES
- CAD/CAM
- FRP
- SCADA
- OLAP

Технологическая модель архитектуры предприятия



Архитектура данных. Основные артефакты.

- матрица сущностей данных/бизнес-функций
- матрица приложений/данных
- концептуальная диаграмма данных (UML, ER)
- логическая диаграмма данных
- диаграмма доступа данных (матрица: данные + пользователь)
- диаграмма миграции данных
- диаграмма жизненного цикла данных

Архитектура приложений. Основные Артефакты.

- Каталог портфеля приложений
- Каталог интерфейсов
- Матрица приложений/орг. элементов
- Матрица ролей/приложений
- Матрица приложений/функций
- Матрица бизнес-взаимодействий
- Матрица взаимодействий приложений
- Диаграмма связей приложений
- Диаграмма местоположений приложений и пользователей

Архитектура приложений. Основные Артефакты.

- Диаграмма прецедентов приложений
- Диаграмма управляемости предприятия
- Диаграмма реализации процессов/приложений
- Диаграмма программной инженерии
- Диаграмма миграции приложений
- Диаграмма развертывания программного обеспечения

Технологическая архитектура. Основные артефакты

- Каталог технологических стандартов
- Каталог портфеля технологий
- Матрица приложений/технологий
- Диаграмма сред и местоположений
- Диаграмма декомпозиции платформы
- Диаграмма обработки
- Диаграмма сетевых вычислений/аппаратного обеспечения
- Диаграмма инженерии коммуникаций